

Internet das Coisas e Redes Veiculares (TP-546)

IoT para Saúde: Internet of Medical Things (IoMT)

Arquiteturas, casos reais, IA, 5G/6G, segurança e regulação — edição 2026

Prof. Samuel Baraldi Mafra

Inatel — Instituto Nacional de Telecomunicações · Mestrado/Doutorado

Roteiro da aula

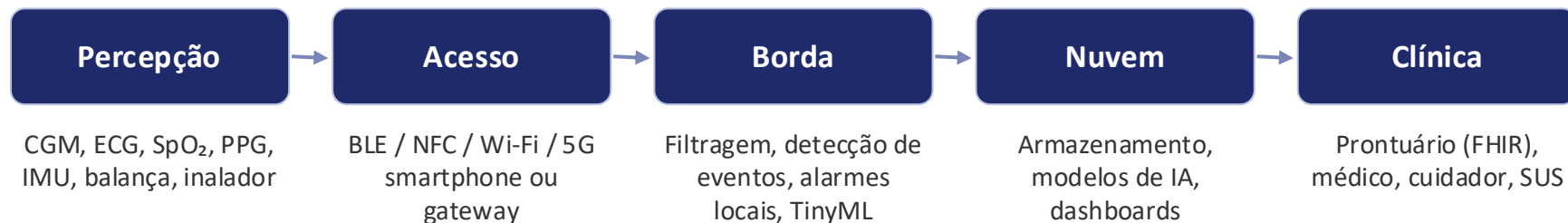
- 1 IoMT: conceito, arquitetura em camadas e mercado
- 2 Comunicação e interoperabilidade (BLE, 5G, IEEE 11073, HL7 FHIR)
- 3 Casos revisitados: o que deu certo, o que falhou e por quê
- 4 IA na IoMT: dispositivos autorizados, LLMs e Edge AI
- 5 5G/6G e telecirurgia: latência como requisito clínico
- 6 Segurança e regulação (FDA, ANVISA, LGPD, UE)
- 7 Problemas abertos de pesquisa

O que é IoMT?

Dispositivos médicos + conectividade + análise de dados + integração clínica

- Ecossistema de sensores, dispositivos médicos, software e serviços que coletam, transmitem e analisam dados de saúde
- Benefícios clássicos
 - Dados contínuos em vez de medições pontuais no consultório
 - Atendimento remoto, menos visitas presenciais, mais adesão ao tratamento
 - Paciente com mais controle sobre a própria condição
 - Dispositivos clínicos vendidos sem receita (CGM OTC) e funções médicas em relógios comuns
 - IA generativa lendo dados de wearables e prontuários
 - Cibersegurança virou requisito legal de mercado

Arquitetura de referência em camadas



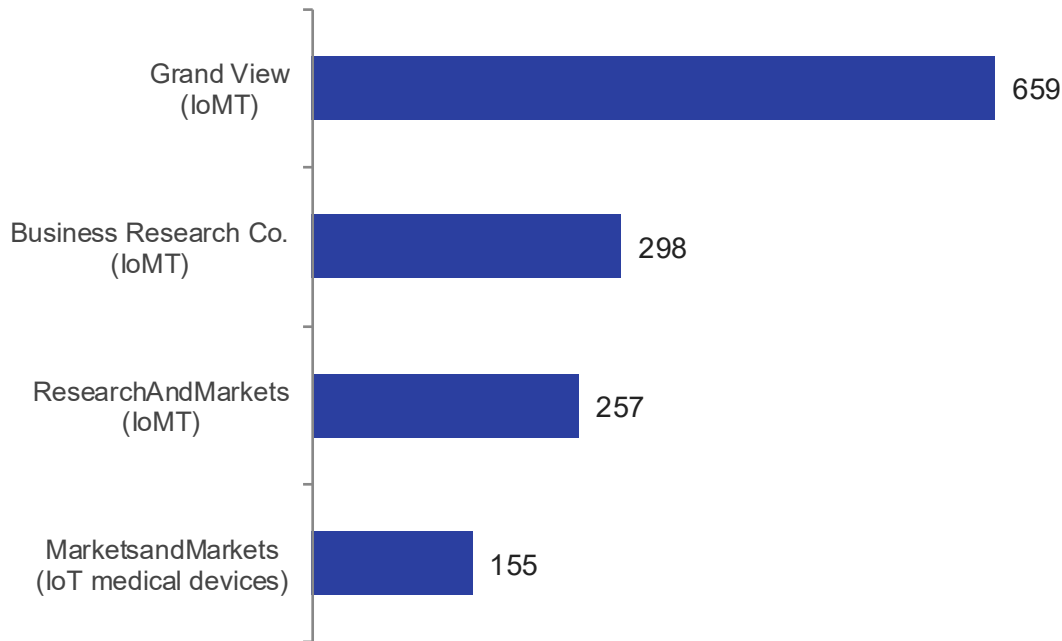
Transversais a todas as camadas



Pergunta de projeto: em qual camada cada decisão clínica deve ser tomada, dado o requisito de latência e o risco?

Mercado: projeções para 2030 (US\$ bilhões)

Mesmo tema, números muito diferentes — o que cada relatório chama de “IoMT”?



- Diferença de ~4x entre estimativas para o mesmo ano
- Causas: escopo (só hardware? software e serviços?), ano-base, metodologia proprietária
- Consenso: crescimento de ~17% a 25% ao ano, puxado por monitoramento remoto e wearables

Fonte: MarketsandMarkets (2025); ResearchAndMarkets/GlobeNewswire (dez/2025); The Business Research Company (2026); Grand View Research (2026).

Tecnologias de comunicação na IoMT

Tecnologia	Alcance	Consumo	Uso típico em saúde
BLE	~10–50 m	Muito baixo	CGM, relógios, canetas de insulina, balanças
NFC	< 10 cm	Passivo (sensor)	Leitura de sensores (ex.: primeiras gerações do Libre)
Wi-Fi	~50 m	Alto	Monitores hospitalares, gateways domésticos
LoRaWAN / NB-IoT	km	Muito baixo	Rastreamento de ativos, monitoramento de idosos
5G (eMBB/URLLC)	km	Alto	Ambulância conectada, telecirurgia, vídeo 4K
6G (pesquisa)	—	—	Sensoriamento integrado (ISAC), gêmeos digitais em tempo real

Não existe “a melhor”: a escolha depende de latência, energia, mobilidade do paciente e risco do dado transmitido.

Interoperabilidade: o gargalo silencioso

- **IEEE 11073 (PHD):** modelo de dados para dispositivos pessoais de saúde (oxímetro, balança, glicosímetro)
- **Bluetooth GATT:** perfis padronizados de saúde (glicose, pressão, CGM, frequência cardíaca)
- **HL7 FHIR:** API REST/JSON para trocar recursos clínicos (Observation, Patient, Device) com prontuários
- **Caso 2026:** o ChatGPT Health conecta prontuários de Epic e Oracle Health via intermediário (b.well) e dados do Apple Health — só funciona porque existem APIs padronizadas
- **Desafio de pesquisa:** interoperabilidade semântica (mesmo dado, unidades e contexto diferentes) e dados de wearables sem metadados de qualidade

Casos de uso



Acompanhamento de tratamento: CYCORE

Ensaio randomizado com pacientes de câncer de cabeça e pescoço (2018)

- 357 pacientes em radioterapia usaram balança Bluetooth, medidor de pressão e app de sintomas
- Dados enviados diariamente à equipe médica → intervenção precoce em desidratação e efeitos colaterais
- Grupo monitorado teve sintomas menos graves que o grupo com consultas semanais convencionais
- Por que é um bom exemplo para mestrado:
 - Tem ensaio clínico controlado — a evidência é o diferencial, não o sensor
 - Hardware simples e de prateleira: o valor está no fluxo de dados até a decisão clínica

Pílulas digitais: a ascensão e a queda da Proteus

- 2017** FDA aprova Abilify MyCite (Otsuka + Proteus): 1º medicamento com sensor ingerível
- 2019** Falha rodada de US\$ 100 mi; funcionários em licença
- jun/2020** Proteus pede recuperação judicial (Chapter 11)
- ago/2020** Otsuka compra os ativos por ~US\$ 15 mi (valuation já foi US\$ 1,5 bi)



Lições

- Tecnologia funcionava; faltou modelo de reembolso e quem pagasse
- Sensor + adesivo + app + farmácia: cadeia longa demais
- Questões éticas de vigiar o paciente (antipsicótico)
- Concorrentes seguiram, ex.: etectRx ID-Cap (FDA 510(k), 2019)

Fonte: Fierce Healthcare (2020–2021); MobiHealthNews (2020); Fierce Biotech (jun/2020).

Monitoramento contínuo de glicose (CGM): 2024–2026

Sem receita (OTC)

Dexcom Stelo: 1º CGM OTC autorizado pela FDA (mar/2024), adultos sem insulina. Abbott Lingo e Libre Rio (jun/2024). Sem alarmes de hipoglicemia.

Implantável de 1 ano

Eversense 365: sensor implantado sob a pele, transmissor removível.

Integração com AID

Libre 3 Plus e Dexcom G7 alimentam bombas automáticas (t:slim X2, iLet, twiist).

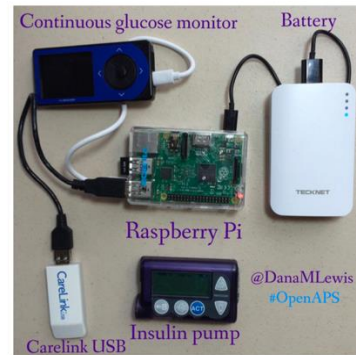
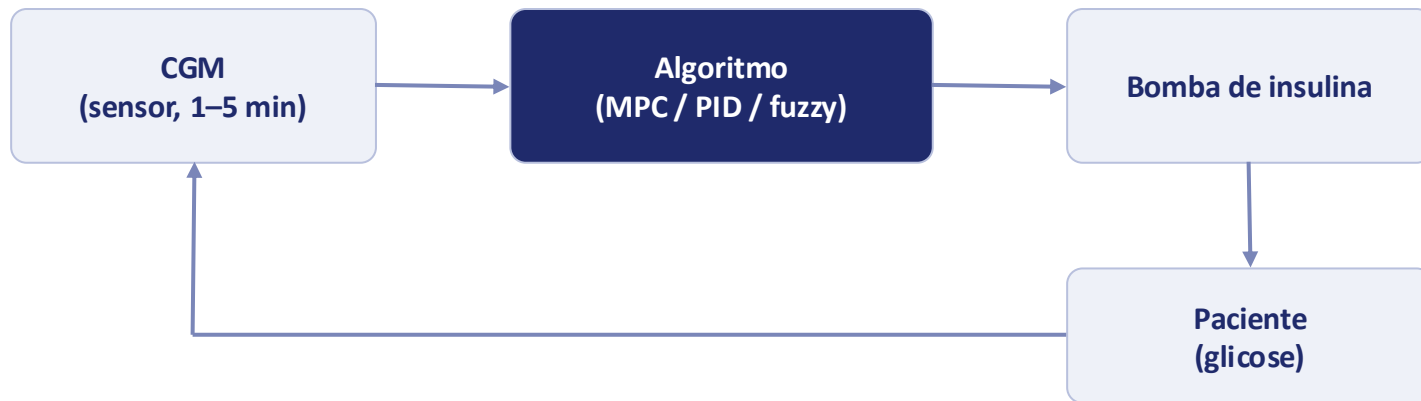
Qualidade em escala

Correção de dispositivo em lotes do Libre 3/3 Plus no fim de 2025: fabricação também é risco.



Fonte: Dexcom/BusinessWire (mar/2024); Drug Delivery Business (ago/2024); GoodRx (dez/2024); Type1Strong (2026).

Pâncreas artificial: controle em malha fechada



perturbações: refeição, exercício, estresse

- **2015 — OpenAPS:** Dana Lewis e Scott Leibrand ligam CGM + Raspberry Pi + bomba (código aberto)
- **mai/2023 — iLet (Beta Bionics):** só informa se a refeição é pequena, média ou grande
- **fev/2025 — Control-IQ+ (Tandem):** FDA amplia para diabetes tipo 2 em adultos, com base em ensaio randomizado com >300 pacientes

Relógios e fones com funções médicas autorizadas

A fronteira entre wellness e dispositivo médico ficou mais fina

Ano	Função (FDA clearance)	Sensor
2018	ECG / detecção de fibrilação atrial	sensor elétrico
set/2024	Notificação de apneia do sono (validação com 1.448 participantes)	acelerômetro
set/2024	AirPods Pro 2 como aparelho auditivo OTC	microfones + ML
set/2025	Notificação de hipertensão (janela de 30 dias; treino com >100 mil participantes)	PPG + ML

- São notificações, não diagnóstico: o usuário é orientado a procurar um médico
- Ponto para pesquisa: sensores baratos + ML + base enorme de usuários substituem sensores dedicados?

Fonte: MobiHealthNews (set/2025); Pulmonology Advisor (set/2024); Engadget (set/2025); Apple Newsroom (set/2024).

Inaladores, lentes e outros casos: onde estamos

Deu certo

- Inaladores conectados (Propeller, FindAir): sensor acoplado ao inalador, melhora de adesão
- Coagulação com Bluetooth (Roche, 2016): menos idas à clínica
- ResearchKit (Apple, 2018): API de distúrbios de movimento para Parkinson

Falhou ou pivotou

- Lente de glicose Verily/Alcon: arquivada em 2018, glicose na lágrima não era confiável
- Proteus: tecnologia aprovada, empresa quebrou
- Lição: medir o biomarcador certo vem antes da eletrônica

IA na IoMT

Dispositivos autorizados, LLMs lendo dados de saúde e inferência na borda

Dispositivos com IA autorizados pela FDA

1.451

dispositivos com IA/ML na lista da FDA até o fim de 2025

295

autorizados só em 2025 (recorde; 253 em 2024)

~76%

são de radiologia (4º tri/2025: 55 de 72)

- Até mar/2026, nenhum dispositivo com IA generativa/LLM havia sido autorizado
- Estudo na JAMA (691 dispositivos): 46,7% dos resumos não descrevem o desenho do estudo e 53,3% omitem o tamanho da amostra
- Oportunidade: IA em sinais de wearables (ECG, PPG, IMU) ainda é minoria na lista

Fonte: IntuitionLabs (2025–2026), a partir da lista pública da FDA; The Medical Futurist (mar/2026).

LLMs + dados de wearables e prontuários

- **jan/2026:** OpenAI anuncia o ChatGPT Health (beta): espaço separado que conecta Apple Health, apps de bem-estar e prontuários
- **jul/2026:** liberado para adultos nos EUA; prontuários via Epic e Oracle Health
- **Escala:** mais de 300 milhões de pessoas por semana fazem perguntas de saúde ao ChatGPT (segundo a empresa)
- **Posicionamento:** não diagnostica nem trata; dados de saúde não treinam os modelos base por padrão
- Questões para discussão:
 - Quem valida a interpretação de um dado de wearable ruidoso?
 - Consentimento, dados desatualizados e excesso de confiança do usuário
 - Como isso se enquadra na RDC 657/2022 (SaMD) e na LGPD no Brasil?

Fonte: OpenAI (jan e jul/2026); CNBC (jan/2026); Fierce Healthcare (jul/2026); MacRumors (jul/2026).

Edge AI: onde rodar o modelo?

Local	Latência	Energia	Privacidade	Exemplo
Sensor (MCU, TinyML)	ms	μW – mW	Máxima	Deteção de arritmia/queda no dispositivo
Smartphone / gateway	10–100 ms	mW – W	Alta	Classificação de sono, alertas de CGM
Borda (Jetson, MEC 5G)	10–50 ms	W	Média	Vídeo de UTI, telemetria de ambulância
Nuvem	100 ms–s	—	Depende	LLMs, modelos populacionais, gêmeos digitais

- Aprendizado federado: treinar entre hospitais sem mover os dados
- Compromisso a pesquisar: precisão $\times$ consumo $\times$ memória $\times$ explicabilidade

Valores de ordem de grandeza, apenas para comparação.

Gêmeos digitais em saúde

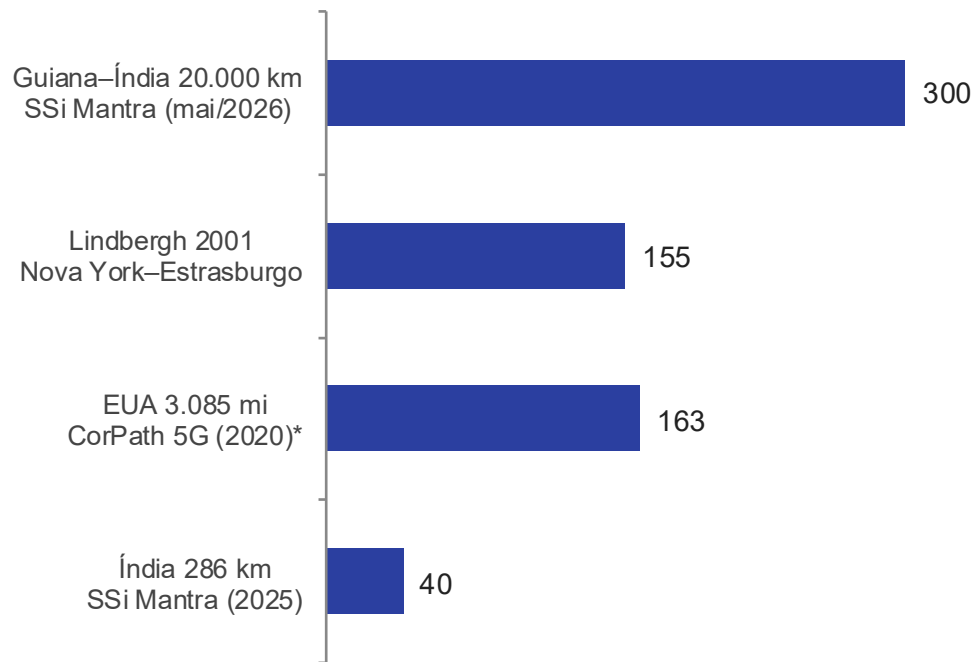
- Modelo virtual do paciente ou órgão, sincronizado com dados reais (IoMT) para prever e simular intervenções
- Exemplos:
 - Siemens Healthineers e Dassault (Living Heart): modelos do coração
 - UTI: gêmeo digital da glicemia em pacientes sépticos com modelo de fundação de séries temporais, personalizado em segundos num notebook (medRxiv, 2026)
 - Projeto NSF/Mayo Clinic: gêmeo digital causal para terapia intensiva
- Desafios em aberto:
 - Validação e incerteza da previsão; atualização contínua com dados faltantes
 - Requisitos de rede para sincronização em tempo real — ligação direta com 6G

Fonte: medRxiv 10.64898/2026.04.24.26351177; NSF IIS-2123848; Laamarti et al. (arXiv 2301.03930).

5G/6G e telecirurgia

Quando a latência da rede vira requisito clínico

Telecirurgia robótica: distância × latência



- Mai/2026: cirurgia cardíaca (retirada de artéria mamária) com o cirurgião na Guiana e o paciente na Índia, por fibra, com 290–300 ms
- Em distâncias regionais, 35–40 ms já foram obtidos
- *CorPath: intervenção vascular em simulador, não em paciente
- Jitter e perda de pacotes causam tremor mecânico — tão importantes quanto a média

Fonte: SS Innovations/SEC (2026); MassDevice (jun/2026); CBEHx (2026); Marescaux et al., Ann Surg (2002); protocolo NCT07132255.

Segurança e regulação

Um dispositivo inseguro é um dispositivo clinicamente inseguro

Caso real: backdoor em monitor de paciente (jan/2025)

- CISA e FDA alertam: o monitor Contec CMS8000 (também vendido como Epsimed MN-120) contém backdoor no firmware
- **CVE-2025-0626:** conexão a IP fixo no código, permitindo baixar e executar arquivos sem verificação
- **CVE-2025-0683:** envio de dados do paciente em texto puro para esse IP
- **CVE-2024-12248:** escrita fora dos limites via UDP → execução remota de código (CVSS v3.1 9,8)
- Recomendação oficial: remover os monitores da rede — não havia correção
- Lições de projeto: SBOM, inspeção de firmware de terceiros, segmentação de rede e monitoramento de tráfego de saída

Fonte: CISA ICSMA-25-030-01 e fact sheet (jan–fev/2025); FDA Safety Communication; NHS England Digital (2025).

Problemas abertos de pesquisa

Temas possíveis para dissertação ou tese

Energia

Coleta de energia e protocolos de baixo consumo para sensores implantáveis e de uso longo

Segurança leve

Criptografia (inclusive pós-quântica) e secure boot em MCUs com poucos recursos

IA confiável

Validação clínica, viés, incerteza e explicabilidade em sinais de wearables

Interoperabilidade

Mapear dados de sensores para FHIR com semântica e qualidade de dado

Rede

Garantias de latência/jitter para telecirurgia e degradação segura

Privacidade

Aprendizado federado e privacidade diferencial entre hospitais

Vídeos

- How doctors can help AI to revolutionize medicine — <https://youtu.be/rCkXW079cDM>
- How IoT Will Impact Healthcare — Brian Weldy (HCA) — <https://youtu.be/jbbxZ52PCEc>
- David Moss: Smart aging — IoT, idosos e cuidadores — <https://youtu.be/H00TqDbBKL4>
- FindAir is a smart inhaler — <https://youtu.be/yWlQ63l41aw>
- Triggerfish: Contact Lens-based Glaucoma Solution — <https://youtu.be/9cm7ljKPhmo>
- Eversense Changes the Lives of Those with Diabetes — https://youtu.be/3BQKU0e_MhA
- Revolucionando o monitoramento de glicose com FreeStyle Libre — <https://youtu.be/mdK5640AfwA>

Referências selecionadas

1. CISA. ICSMA-25-030-01 — Contec Health CMS8000 Patient Monitor, 2025.
2. FDA. Cybersecurity in Medical Devices: Quality System Considerations and Content of Premarket Submissions, jun/2025.
3. FDA. General Wellness: Policy for Low Risk Devices; Clinical Decision Support Software, jan/2026.
4. ANVISA. RDC nº 657, de 24 de março de 2022 (SaMD).
5. Tandem Diabetes Care. FDA Clearance of Control-IQ+ for Type 2 Diabetes, fev/2025.
6. Dexcom. Stelo — First OTC Glucose Biosensor Cleared by FDA, mar/2024.
7. Apple / FDA. Sleep apnea (set/2024) e hypertension notifications (set/2025).
8. OpenAI. Introducing ChatGPT Health (jan/2026); Launching Health in ChatGPT (jul/2026).
9. SS Innovations. World's longest-distance robotic telesurgery, SEC 8-K, 2026.
10. Marescaux, J. et al. Transcontinental robot-assisted remote telesurgery. Ann Surg, 2002.
11. 3GPP TS 22.104 V19.2.0 — Service requirements for cyber-physical control applications, 2024.